

Misurazione Implicita in Psicologia

Analizzare i dati IAT con l'approccio classico

Ottavia M. Epifania, Ph.D

Master di II Livello
Psicologia quantitativa. Misurazione, valutazione e analisi di variabili

19 Luglio 2024, Padova

Contenuti

- 1 DScoreApp
- 2 implicitMeasures
- 3 Letture

Cosa usiamo

- download  e seguire le istruzioni di installazione

- download  e seguire le istruzioni di installazione



-  per analizzare rapidamente e facilmente i dati (non serve installazione)
- Il pacchetto `implicitMeasures` di R

Disclaimer

Le illustrazioni seguenti assumono che sia stato usato Inquisit per raccogliere i dati

I dati che verranno usati per gli esempi sono disponibili [qui](#)

In entrambi i casi, si tratta dei dati raccolti su 142 partecipanti da uno IAT sul pregiudizio razziale

Sono state raccolte anche misure esplicite (i.e., orientamento politico e atteggiamento verso le persone Bianche e di colore)

Sia la app sia il pacchetto possono essere usati con data set ricavati da altri software

D score

Greenwald et al. (2003)

$$D_{B6,B3} = \frac{M_{B6} - M_{B4}}{sd_{B6,B3}}$$

$$D_{B7,B4} = \frac{M_{B7} - M_{B4}}{sd_{B7,B4}}$$

$$D = \frac{D_{B6,B3} + D_{B7,B4}}{2}$$

Error responses? Fast responses?

Greenwald, A. G., Nosek, B. A., & Banaji, M. R. (2003). Understanding and using the implicit association test: I. An improved scoring algorithm. *Journal of Personality and Social Psychology*, 85(2), 197– 216. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.85.2.197>

Gli algoritmi

<i>D</i> score	Error inflation	Eliminazione trial < 400ms
<i>D1</i>	Built-in correction	No
<i>D2</i>	Built-in correction	Si
<i>D3</i>	Media (risposte corrette) + $2sd$	No
<i>D4</i>	Media (risposte corrette) + 600 <i>ms</i>	No
<i>D5</i>	Media (risposte corrette) + $2sd$	Si
<i>D6</i>	Media (risposte corrette) + 600 <i>ms</i>	Si

1 DScoreApp

2 implicitMeasures

3 Letture

DScoreApp è la soluzione migliore per calcolare i punteggi IAT in modo rapido e semplice

Pro

- Molto facile da usare
- Documentazione molto chiara e manintainer disponibile ad aiutare
- Si possono ispezionare i risultati durante il loro stesso calcolo
- Si può familiarizzare con la app attraverso un data set "giocattolo" interno alla app stessa

Contro

- I dati vanno preparati con software esterni (e.g., Excel)
- Si può calcolare solo un D score alla volta
- Se si vuole indagare la relazione tra misure implicite ed esplicite bisogna unire manualmente i data set su Excel (o altro)

DScoreApp

DScoreApp

Il data set deve essere salvato in `csv` e deve essere organizzato in 4 colonne, come segue:

- **participant:** Contiene gli ID dei partecipanti
- **block:** Contiene le etichette che identificano i blocchi dello IAT (pratica e test compatibile, pratica e test incompatibile)
- **latency:** Contiene i tempi di risposta
- **correct:** Contiene le risposte di accuratezza

Il data set

Da Inquisit solitamente si ottiene un file .dat:

shinyData.dat - Notepad

date	time	build	subject	blocknum	blockcode	trialnum	trialcode	response	correct	latency	stimulusitem1			
121318	09:55	3.0.6.0.1	1	1	consenso	1	consenso	Disponibile a partecipare alla ricerca nei termini sopra indicati	1	27280	0			
121318	09:55	3.0.6.0.1	19	1	WhiteBlack	1	reminder	4016	Controlla le categorie - premi SPAZIO per cominciare					
121318	09:55	3.0.6.0.1	19	2	WhiteBlack	2	PlainWhiteleft	19		924	wf6.jpg			
121318	09:55	3.0.6.0.1	19	4	WhiteBlack	4	PlainBlackright	23		637	bm56.jpg			
121318	09:55	3.0.6.0.1	19	6	WhiteBlack	6	PlainWhiteleft	18		732	wm1.jpg			
121318	09:55	3.0.6.0.1	19	8	WhiteBlack	8	PlainBlackright	23		550	bf14.jpg			
121318	09:55	3.0.6.0.1	19	10	WhiteBlack	10	PlainBlackright	23		588	bm14.jpg			
121318	09:55	3.0.6.0.1	19	12	WhiteBlack	12	PlainBlackright	23		736	bm23.jpg			
121318	09:55	3.0.6.0.1	19	14	WhiteBlack	14	PlainWhiteleft	18		612	wf3.jpg			
121318	09:55	3.0.6.0.1	19	16	WhiteBlack	16	PlainWhiteleft	23		837	wm6.jpg			
121318	09:55	3.0.6.0.1	19	18	WhiteBlack	18	PlainWhiteleft	18		1380	wf2.jpg			
121318	09:55	3.0.6.0.1	19	20	WhiteBlack	20	PlainWhiteleft	18		1255	wm4.jpg			
121318	09:55	3.0.6.0.1	19	22	WhiteBlack	22	PlainBlackright	23		704	bf56.jpg			
121318	09:55	3.0.6.0.1	19	24	WhiteBlack	24	PlainBlackright	23		636	bf23.jpg			
121318	09:55	3.0.6.0.1	19	26	WhiteBlack	26	PlainBlackright	23		762	bf14.jpg			
121318	09:55	3.0.6.0.1	19	28	WhiteBlack	28	PlainBlackright	23		641	bm14.jpg			
121318	09:55	3.0.6.0.1	19	30	WhiteBlack	30	PlainBlackright	23		1096	bf56.jpg			
121318	09:55	3.0.6.0.1	19	32	WhiteBlack	32	PlainBlackright	23		1033	bm56.jpg			
121318	09:55	3.0.6.0.1	19	34	WhiteBlack	34	PlainWhiteleft	18		967	wm4.jpg			
121318	09:55	3.0.6.0.1	19	36	WhiteBlack	36	PlainWhiteleft	18		824	wf2.jpg			
121318	09:55	3.0.6.0.1	19	38	WhiteBlack	38	PlainWhiteleft	18		1139	wm1.jpg			
121318	09:55	3.0.6.0.1	19	40	WhiteBlack	40	PlainWhiteleft	18		719	wf3.jpg			
121318	09:55	3.0.6.0.1	21	1	badgood 1	reminder	57	1	3234	Controlla le categorie - premi SPAZIO per cominciare				
121318	09:55	3.0.6.0.1	21	2	badgood 2	Plainbadleft	18	1	1090	cattivo				
121318	09:55	3.0.6.0.1	21	4	badgood 4	Plainbadleft	18	1	675	fallimento				

Si può copia & incollare in un file Excel. Se non si ha la virgola settata di default come separatore di colonne:

Dati → Testo in colonne → Delimitato → virgola

Per l'esercitazione su shiny, usate [questo](#) data set

Si possono cancellare le colonne che non servono

- **date**
- **time**
- **build**

La prima colonna che ci interessa è **blockcode**. Usando la funzione filtro si possono vedere tutti i valori contenuti nella colonna

blockcode

The screenshot displays the DScoreApp interface. On the left, a filter menu is open for the 'blockcode' column. The menu includes options to sort (Ordina dalla A alla Z, Ordina dalla Z alla A), filter by color (Ordina per colore), visualization (Visualizzazione foglio), and cancel the filter (Cancella filtro da "blockcode"). Below these are checkboxes for various categories: (Seleziona tutto), badgood, consenso, demografica, PracticeWhitebad, PracticeWhitegood, TestWhitebad, TestWhitegood, and WhiteBlack. The main table shows columns A through L. The 'blockcode' column (C) contains various labels like 'consenso', 'PlainWhite', 'PlainBlack', 'wm6.jpg', 'bf14.jpg', 'bm14.jpg', 'bm23.jpg', 'wf3.jpg', 'wm6.jpg', 'wf2.jpg', 'wm4.jpg', 'bf56.jpg', 'bf23.jpg', 'bf14.jpg', 'bm14.jpg', 'bf56.jpg', 'bm56.jpg', and 'wm4.jpg'. The 'consenso' column (F) contains values like 'Disponibili', '57', '18', '23', '18', '23', '23', '23', '23', '23', '18', '18', '23', '23', '23', '23', '23', '23', '18'. The 'correct' column (G) contains values like '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '0', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1'. The 'latency' column (H) contains values like '27280', '4016', '924', '637', '732', '550', '588', '736', '612', '837', '1380', '1255', '704', '636', '762', '641', '1096', '1033', '967'. The 'stimulu' column (I) contains values like '0', 'Controlla le categorie - premi SPAZIO', and various image file names. The bottom status bar shows the file name 'psiColatATdata.csv', size '548.3 KB', and date/time 'May 17, 2022, 10:01 AM'.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	subject	blockn	blockcode	trialnum	trialcod	respon	correct	latency	stimulu	em1		
2				1	consenso	Disponibili	1	27280	0			
3				1	reminder	57	1	4016	Controlla le categorie - premi SPAZIO			
4				2	PlainWhite	18	1	924	wf6.jpg			
5				4	PlainBlack	23	1	637	bm56.jpg			
6				6	PlainWhite	18	1	732	wm1.jpg			
7				8	PlainBlack	23	1	550	bf14.jpg			
8				10	PlainBlack	23	1	588	bm14.jpg			
9				12	PlainBlack	23	1	736	bm23.jpg			
10				14	PlainWhite	18	1	612	wf3.jpg			
11				16	PlainWhite	23	0	837	wm6.jpg			
12				18	PlainWhite	18	1	1380	wf2.jpg			
13				20	PlainWhite	18	1	1255	wm4.jpg			
14				22	PlainBlack	23	1	704	bf56.jpg			
15				24	PlainBlack	23	1	636	bf23.jpg			
16				26	PlainBlack	23	1	762	bf14.jpg			
17				28	PlainBlack	23	1	641	bm14.jpg			
18				30	PlainBlack	23	1	1096	bf56.jpg			
19				32	PlainBlack	23	1	1033	bm56.jpg			
20				34	PlainWhite	18	1	967	wm4.jpg			

blockcode

I blocchi che servono sono i blocchi “critici” dello IAT

- PracticeWhitegood
- TestWhitegood
- PracticeWhitebad
- TestWhitebad

blockcode

I blocchi che servono sono i blocchi “critici” dello IAT

- PracticeWhitegood
- TestWhitegood
- PracticeWhitebad
- TestWhitebad

Condizione White-Good/Black-Bad
(MappingA)

blockcode

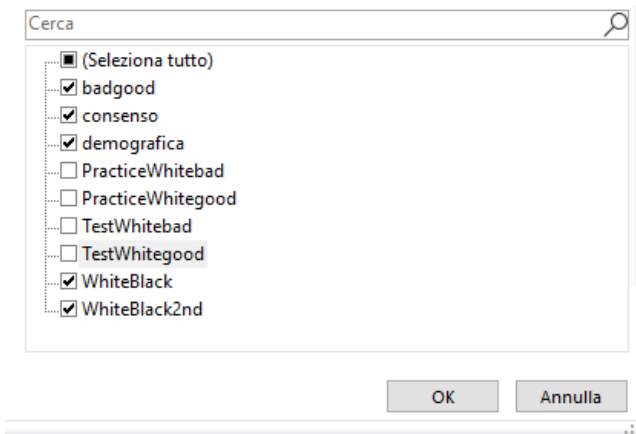
I blocchi che servono sono i blocchi “critici” dello IAT

- PracticeWhitegood
- TestWhitegood
- PracticeWhitebad
- TestWhitebad

Condizione White-Good/Black-Bad (MappingA)	Condizione Black-Good/White-Bad (MappingB)
---	---

Si selezionano i blocchi di interesse. . . Eliminando tutti gli altri!

Dal filtro sulla colonna blockcode, si selezionano tutti i blocchi tranne PracticeWhitegood, TestWhitegood, PracticeWhitebad, TestWhitebad:



blockcode

Evidenziare e cancellare tutte le righe che rimangono **dopo** l'applicazione del filtro

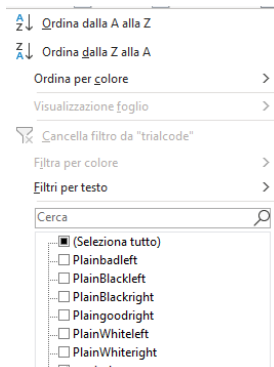
Vedrete sparire tutte le righe... Niente panico!

Togliete il filtro dalla colonna **blockcode**

trialcode

Dopo avere selezionato i blocchi che ci interessano, ci potrebbero ancora essere dei trial che sono parte dell'esperimento ma che non servono per il calcolo del D score (e.g., reminders, instructions)

Mettete un filtro sulla colonna **trialcode** e selezionate tutti i trial non rilevanti:



trialcode

Selezionate tutte le righe che sono rimaste **dopo** che avete applicato il filtro

Cancellatele

(Niente panico)

Togliete il filtro dalla colonna **trialcode**

Ultimi ritocchi al dataset

Togliete ogni filtro rimasto dalle colonne

Togliete tutte le colonne non necessarie (`blocknum`, `trialnum`, `trialcode`, `response`, `stimulusitem1`)

Rinominate tutte le colonne rimaste a seconda delle istruzioni della app:

- `subject` → `participant`
- `blockcode` → `block`
- `latency` → `latency`
- `correct` → `correct`

Il look finale

	A	B	C	D	E
1	participant	block	correct	latency	
2	1	PracticeWhitebad	1	725	
3	1	PracticeWhitebad	1	1052	
4	1	PracticeWhitebad	1	1517	
5	1	PracticeWhitebad	1	767	
6	1	PracticeWhitebad	1	985	
7	1	PracticeWhitebad	1	708	
8	1	PracticeWhitebad	1	689	
9	1	PracticeWhitebad	1	719	
10	1	PracticeWhitebad	1	550	
11	1	PracticeWhitebad	1	1101	
12	1	PracticeWhitebad	1	918	
13	1	PracticeWhitebad	1	812	
14	1	PracticeWhitebad	1	717	
15	1	PracticeWhitebad	1	1028	
16	1	PracticeWhitebad	1	823	
17	1	PracticeWhitebad	1	843	

Il file **deve** essere salvato in `.csv` con la virgola settata come separatore di colonna

La virgola come separatore di colonna è un dettaglio estremamente importante perché altrimenti la app non funziona ma soprattutto non vi dirà perché non funziona

Importare il data set

The screenshot displays the DScoreApp web interface. On the left, a light blue sidebar contains the 'Import Data' section. It includes a 'Choose CSV file' button, a file selection area showing 'No file selected', and two mapping sections for 'Practice block label' and 'Test block label'. Each mapping section has a dropdown menu with 'e.g. practice@hawaii.edu' and 'e.g. test@hawaii.edu' as examples. Below these are 'Persist Data' and 'Show info' buttons. The main content area on the right has a light purple background and a navigation bar with 'Read Me First', 'D-Score results', and 'Descriptive Statistics'. A list of links is displayed: 'THE D-SCORE SHINY APP', 'IMPORT DATA', 'HOW IT WORKS', 'THE D-SCORE RESULTS PANEL', 'DESCRIPTIVE STATISTICS PANEL', 'WHAT YOU GET', 'REFERENCES', 'CONTACTS', and 'LICENSE'. At the bottom of the main area, the text 'WAITING FOR DATA' is visible.

Cercate il file nel vostro computer e selezionatelo. Verrò caricato automaticamente

Preparate il dataset (sì, di nuovo)

Example data

☐ Race IAT dataset

Choose CSV file

Browse... dataset.csv

MappingA Practice block label
e.g. practiceWhiteGood
PracticeWhitebad

MappingA Test block label
e.g. testWhiteGood
TestWhitebad

MappingB Practice block label
e.g. practiceWhiteBad
PracticeWhitegood

MappingB Test block label
e.g. testWhiteBad
TestWhitegood

PREPARE DATA

Show info

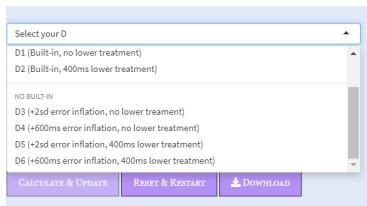
WAITING FOR DATA

Per cambiare l'ordine con cui viene calcolato il D score (i.e., $M(A) - M(B)$ vs. $M(B) - M(A)$) → selezionate le etichette corrispondenti all'ordine che volete seguire

Una volta selezionate le etichette desiderate → click su “Prepare data” e aspettate che appaia il messaggio “Data are ready”

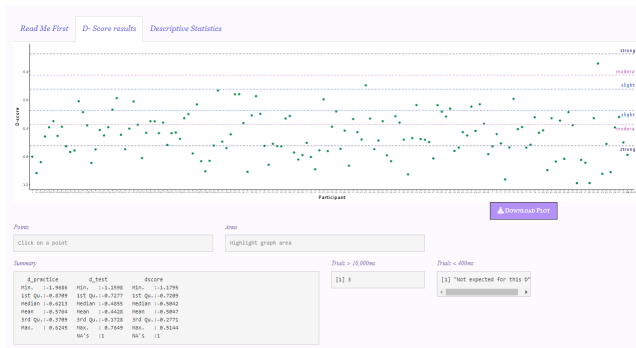
Selezionate il D score

Selezionate il D score che volete calcolare dal drop down menu, click su “Calculate & Update”... ed è fatta! I D score dei partecipanti appariranno a breve nel “Results panel”



The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a dropdown menu labeled "Select your D" with a list of options: "D1 (Built-in, no lower treatment)", "D2 (Built-in, 400ms lower treatment)", "NO BUILT-IN", "D3 (+2sd error inflation, no lower treatment)", "D4 (+600ms error inflation, no lower treatment)", "D5 (+2sd error inflation, 400ms lower treatment)", and "D6 (+600ms error inflation, 400ms lower treatment)". Below the dropdown menu are three buttons: "CALCULATE & UPDATE", "RESET & RESTART", and "DOWNLOAD".

Pannello dei risultati



Divertitevi con le rappresentazioni grafiche e le impostazioni

Accuracy deletion

☒ No
☐ Yes (Practice + Test blocks)

Fast participants deletion

☒ No
☐ Yes

Graphic display

☒ Points
☐ Histogram
☐ Density
☐ Histogram + Density

Point Graph

None ▼

Note: Please, read the READ ME FIRST before doing anything

CALCULATE & UPDATE

RESET & RESTART

📄 DOWNLOAD

Download

Una volta finito $\rightarrow$ Potete scaricare i risultati in un file `.csv` (Il file ha la virgola come separatore di colonna)

Il nome del file contiene l'etichetta dell'ultimo D score calcolato

Ad esempio, se $D3$ è l'ultimo algoritmo che è stato calcolato, il nome del file sarà: **ShinyAPPDscore3.csv**

- 1 DScoreApp
- 2 **implicitMeasures**
- 3 Letture

implicitMeasures

Pro

- Molto facile da usare (se sapete usare R =))
- Ben documentato e la maintainer è sempre disponibile
- Si possono calcolare diversi D scores insieme
- Calcola il D score anche per il SC-IAT
- Il calcolo del D score ed eventuali altre analisi avvengono tutte nello stesso posto

Contro

- Richiede una medio-buona conoscenza di R

Install & Upload

Installare il pacchetto:

```
install.packages("implicitMeasures")
```

Caricare il pacchetto:

```
library(implicitMeasures)
```

Siete pronti/e

Importare il data set

Bisogna importare il file `.dat` ottenuto da Inquisit (il file è disponibile [qui](#)):

```
data = read.table("IATdata.dat", header=TRUE, sep = "\t")
head(data)
```

```
date time build subject blocknum blockcode trialnum trialcode
1 121318 09:55 3.0.6.0 1 1 consenso 1 consenso
2 121318 09:55 3.0.6.0 1 19 WhiteBlack 1 reminder
3 121318 09:55 3.0.6.0 1 19 WhiteBlack 2 PlainWhiteleft
4 121318 09:55 3.0.6.0 1 19 WhiteBlack 4 PlainBlackright
5 121318 09:55 3.0.6.0 1 19 WhiteBlack 6 PlainWhiteleft
6 121318 09:55 3.0.6.0 1 19 WhiteBlack 8 PlainBlackright
response correct
1 Disponibile a partecipare alla ricerca nei termini sopra indicati 1
2 57 1
3 18 1
4 23 1
5 18 1
6 23 1
latency stimulusitem1
1 27280 0
2 4016 Controlla le categorie - premi SPAZIO per cominciare
```


Check dei partecipanti

```
# check dei partecipanti -----
table(data$subject)
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9
216	215	215	215	215	215	215	215	215
11	12	13	14	15	16	17	18	19
215	215	215	215	215	215	215	215	215
21	22	23	24	25	26	27	28	29
215	215	215	215	215	215	216	215	215
31	32	33	34	35	36	37	38	39
215	215	215	215	215	215	215	215	215
41	42	43	44	45	46	47	48	49
216	215	215	215	215	215	215	215	215
51	52	53	54	55	56	57	58	59
215	215	215	215	215	215	215	215	215
61	62	63	64	65	66	67	68	69
215	215	215	215	215	215	215	215	215

....

Il partecipante 9999999 è un partecipante “finto” e va eliminato dal data set

```
data = data[!data$subject %in% 9999999, ]
```

A questo punto si hanno 142 soggetti

Pr verificarlo:

```
length(unique(data$subject))
```

```
[1] 142
```

blockcode

```
table(data$blockcode)
```

badgood	consenso	demografica	PracticeWhitebad
5964	146	852	2982
PracticeWhitegood	TestWhitebad	TestWhitegood	WhiteBlack
2982	5822	5822	2982
WhiteBlack2nd			
2982			
....			

Bisogna togliere un sacco di cose...

trialcode

```
table(data$trialcode)
```

consenso	edu	età	occupazio	Plainbadleft
146	142	142	142	7100
PlainBlackleft	PlainBlackright	Plaingoodright	PlainWhiteleft	PlainWhiteright
3550	3550	7100	3550	3550
pol1	pol2	reminder	reminder1	sessio
142	142	852	284	142

....

Preparare il data set

```
data_clean = clean_iat(  
  data,                # nome del data set  
  sbj_id = "subject",  # colonna con gli ID dei soggetti  
  block_id = "blockcode", # Colonna con le etichette dei blocchi  
  mapA_practice = "PracticeWhitegood",  
  mapA_test = "TestWhitegood",  
  mapB_practice = "PracticeWhitebad",  
  mapB_test = "TestWhitebad",  
  latency_id = "latency", # colonna delle latenze  
  accuracy_id = "correct", # colonna delle accurattee  
  trial_id = "trialcode", # colonna con le etichette dei trial  
  trial_eliminate = c("reminder", "reminder1"), # trial da eliminare  
  demo_id = "blockcode", # colonna con le etichette dei blocchi  
  trial_demo = "demografica" # etichette dei trial demografica  
)
```

Cosa contiene `data_clean`?

```
names(data_clean)
```

```
[1] "data_keep"      "data_eliminate" "demo"
```

- `data_keep`: il data set su cui viene calcolato il D (con classe `data.frame`, `iat_clean`)
- `data_eliminate`: I trial che sono stati scartati
- `demo`: Il data set che contiene le informazioni socio-demografiche

Cosa contiene `data_clean`?

```
names(data_clean)
```

```
[1] "data_keep"      "data_eliminate" "demo"
```

- `data_keep`: il data set su cui viene calcolato il D (con classe `data.frame`, `iat_clean`)
- `data_eliminate`: I trial che sono stati scartati
- `demo`: Il data set che contiene le informazioni socio-demografiche

Se esportate l'oggetto `data_keep` in `.csv`, lo potete usare in `DScoreApp`!

```
write.table(data_clean$data_keep, "cleanIAT.csv",
            sep = ",",          row.names = FALSE)
```

Calcolare il D score

`iat = data_clean$data_keep # selezionare il data set pulito`
 usando la funzione `compute_iat()` e specificando l'algoritmo desiderato:

```
d3 = compute_iat(iat, # il data set pulito
                  Dscore = "d3") # l'algoritmo desiderato
```

```
head(d3[, 1:5]) # prime 5 colonne
```

	participant	n_trial	nslow10000	nfast400	nfast300
1	1	120	0	0.01	0
2	2	120	0	0.03	0
3	3	120	0	0.14	0
4	4	120	0	0.07	0
5	5	120	0	0.00	0
6	6	120	0	0.00	0


```
head(d3[, 6:10]) # colonna da 6 a 10
```

	accuracy.practice_MappingA	accuracy.practice_MappingB
1	1.00	1.00
2	1.00	0.95
3	0.95	0.75
4	1.00	0.95
5	0.95	1.00
6	0.95	0.90

	accuracy.test_MappingA	accuracy.test_MappingB	accuracy.MappingA
1	0.975	0.950	0.9833333
2	0.975	1.000	0.9833333
3	0.875	0.900	0.9000000
4	0.950	0.950	0.9666667
5	0.925	0.925	0.9333333
6	0.900	0.975	0.9166667

```
head(d3[, 11:15]) # colonna da 11 a 15
```

	accuracy.MappingB	RT_mean.MappingA	RT_mean.MappingB
1	0.9666667	597.6649	738.7075
2	0.9833333	598.3324	649.2085
3	0.8500000	575.2006	721.7637
4	0.9500000	606.2957	645.4930
5	0.9500000	849.8184	1011.9773
6	0.9500000	914.6978	981.7482

	mean_practice_MappingA	mean_test_MappingA
1	621.4000	585.7973
2	615.8500	589.5736
3	555.1929	585.2044
4	582.1500	618.3685
5	1158.7984	695.3284
6	921.7933	911.1501

```
head(d3[, 16:21]) # colonna da 16 a 21
```

	mean_practice_MappingB	mean_test_MappingB	d_practice_d3	d_test_d3
1	851.5500	682.2862	1.00062841	0.60825580
2	840.5754	553.5250	0.62762704	-0.23181767
3	973.0089	596.1411	1.16298569	0.05504298
4	746.2660	595.1065	0.70572685	-0.16286542
5	1134.5500	950.6909	-0.04599615	0.69108689
6	1152.3929	896.4259	0.50668795	-0.03425535

	dscore_d3	cond_ord
1	0.8044421	MappingB_First
2	0.1979047	MappingA_First
3	0.6090143	MappingB_First
4	0.2714307	MappingA_First
5	0.3225454	MappingA_First
6	0.2362163	MappingB_First

```
head(d3[, 22:23]) # colonna 22 e 23
```

	legendMappingA	legendMappingB
1	PracticeWhitegood_and_TestWhitegood	PracticeWhitebad_and_TestWhitebad
2	PracticeWhitegood_and_TestWhitegood	PracticeWhitebad_and_TestWhitebad
3	PracticeWhitegood_and_TestWhitegood	PracticeWhitebad_and_TestWhitebad
4	PracticeWhitegood_and_TestWhitegood	PracticeWhitebad_and_TestWhitebad
5	PracticeWhitegood_and_TestWhitegood	PracticeWhitebad_and_TestWhitebad
6	PracticeWhitegood_and_TestWhitegood	PracticeWhitebad_and_TestWhitebad

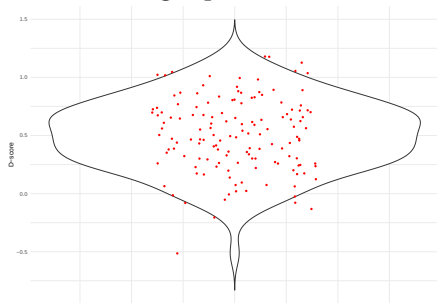
Statistiche descrittive

```
print(descript_d(d3, latex = TRUE), comment = FALSE)
```

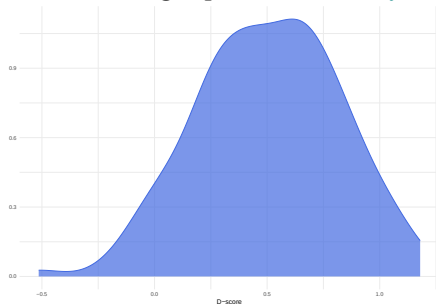
	Mean	SD	Min	Max
D-score	0.50	0.32	-0.51	1.18
D-practice	0.57	0.43	-0.62	1.47
D-test	0.44	0.37	-0.76	1.16

Distribuzioni

```
d_density(d3,  
graph = "violin")
```

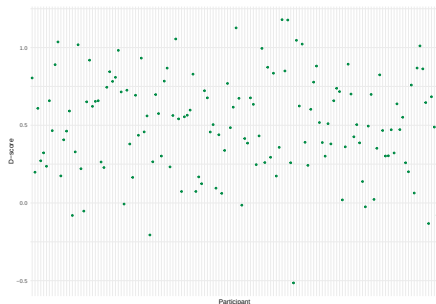


```
d_density(d3,  
graph = "density")
```

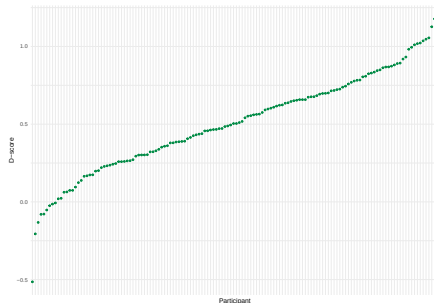


Punti

```
d_point(d3, x_values = FALSE)
```



```
d_point(d3, x_values = FALSE,  
order_sbj = "D-increasing")
```



Diversi algoritmi allo stesso tempo

```
dscores = multi_dscore(iat, # data set pulito  
                        ds = "error-inflation") # quali algoritmi
```

Attenzione!

```
names(dscores)
```

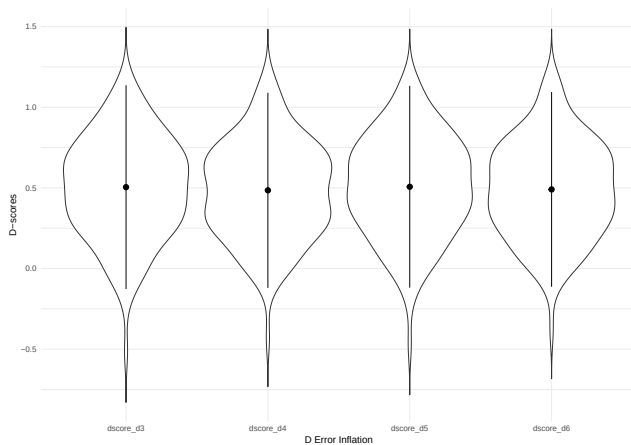
```
[1] "dscores" "graph"
```



```
head(dscores$dscores)
```

	participant	dscore_d3	dscore_d4	dscore_d5	dscore_d6
1	1	0.8044421	0.7664824	0.7902660	0.75162963
2	2	0.1979047	0.1807094	0.1081013	0.09710327
3	3	0.6090143	0.5433544	0.6836311	0.65357652
4	4	0.2714307	0.2849834	0.4108129	0.43049456
5	5	0.3225454	0.3177612	0.3225454	0.31776123
6	6	0.2362163	0.2714998	0.2362163	0.27149977

dscores\$graph



Ci siamo dimenticati di demo...?

```
demo_raw = data_clean[[3]] # data set con le info. demografiche
str(demo_raw)
```

```
'data.frame': 852 obs. of 12 variables:
 $ date : int 121318 121318 121318 121318 121318 121318
121418 121418 121418 121418 ...
 $ time : chr "09:55" "09:55" "09:55" "09:55" ...
 $ build : chr "3.0.6.0" "3.0.6.0" "3.0.6.0" "3.0.6.0" ...
 $ participant : int 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 ...
 $ blocknum : int 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 ...
 $ blockcode : chr "demografica" "demografica" "demografica"
"demografica" ...
 $ trialnum : int 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 ...
 $ trialcode : chr "sesso" "età" "occupazio" "edu" ...
 $ response : chr "Maschio" "21" "stud" "sup" ...
 $ correct : int 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ latency : int 19185 19185 19185 19185 28866 28866 24586
24586 24586 24586 ...
 $ stimulusitem1: chr "0" "0" "0" "0" ...
```

Selezioniamo solo le colonne che servono:

```
demo_raw = demo_raw[, c("participant", "trialcode",
                        "response")]

str(demo_raw)

'data.frame':  852 obs. of  3 variables:
 $ participant: int  1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 ...
 $ trialcode  : chr  "sesso" "età" "occupazio" "edu" ...
 $ response   : chr  "Maschio" "21" "stud" "sup" ...
```

“Giriamo” il data set

In modo che ogni soggetto sia su una riga singola:

```
demo <- reshape(demo_raw,
                 timevar = "trialcode",
                 idvar = "participant",
                 direction = "wide")

str(demo)
```

```
'data.frame':   142 obs. of   7 variables:
 $ participant      : int   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 $ response.sesso   : chr   "Maschio" "Maschio" "Femmina" "Femmina" ...
 $ response.età     : chr   "21" "31" "21" "21" ...
 $ response.occupazio: chr   "stud" "stud" "stud" "stud" ...
 $ response.edu     : chr   "sup" "magistrale" "sup" "sup" ...
 $ response.pol1    : chr   "3" "3" "3" "2" ...
 $ response.pol2    : chr   "2" "5" "2" "3" ...
 . . . . .
```

Sistemiamo il dataset

```
colnames(demo) <- gsub("response.", '', colnames(demo))
demo[, c(3, 6:7)] <- apply(demo[, c(3, 6:7)], 2, as.integer)
str(demo)
```

```
'data.frame':  142 obs. of  7 variables:
 $ participant: int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 $ sesso      : chr  "Maschio" "Maschio" "Femmina" "Femmina" ...
 $ età       : int  21 31 21 21 21 20 20 19 20 20 ...
 $ occupazio  : chr  "stud" "stud" "stud" "stud" ...
 $ edu       : chr  "sup" "magistrale" "sup" "sup" ...
 $ pol1      : int  3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 ...
 $ pol2      : int  2 5 2 3 4 2 3 2 1 2 ...
 ....
```

Qualche info

- **participant**: ID dei partecipanti
- **sex**: Sesso dei partecipanti
- **age**: Età
- **occupation**: Occupazione (stud, stud/lav, lavD, lavA, dis)
- **edu**: Istruzione (sup, magistrale, triennale, dottorato)
- **pol1**: Atteggiamento verso le persone Bianche/di colore (1 = *Preferisco molto le persone bianche rispetto alle persone di colore*, 6=*Preferisco molto le persone nere rispetto alle persone bianche*)
- **pol2**: Orientamento politico (1 - *Left wing orientation*, 6 -*Right wing orientation*)

Unire demo with d3

```
d3complete = merge(d3, # data set con i D score
                    demo, # data set con le info. demografiche
                    by = "participant") # id della variabile per unire
str(d3complete[17:29])
```

```
'data.frame':  142 obs. of  13 variables:
 $ mean_test_MappingB: num  682 554 596 595 951 ...
 $ d_practice_d3      : num  1.001 0.628 1.163 0.706 -0.046 ...
 $ d_test_d3         : num  0.608 -0.232 0.055 -0.163 0.691 ...
 $ dscore_d3         : num  0.804 0.198 0.609 0.271 0.323 ...
 $ cond_ord          : chr   "MappingB_First" "MappingA_First" "MappingB_Fir
 $ legendMappingA     : chr   "PracticeWhitegood_and_TestWhitegood" "Practice
 $ legendMappingB     : chr   "PracticeWhitebad_and_TestWhitebad" "PracticeWh
 $ sesso             : chr   "Maschio" "Maschio" "Femmina" "Femmina" ...
 $ età               : int    21 31 21 21 21 20 20 19 20 20 ...
 $ occupazio         : chr   "stud" "stud" "stud" "stud" ...
 $ edu               : chr   "sup" "magistrale" "sup" "sup" ...
 $ pol1              : int    3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 ...
 $ pol2              : int    2 5 2 3 4 2 3 2 1 2 ...
```


Calcolo delle correlazioni

```
correlazioni <- data.frame(cor(d3complete[,
                                c("dscore_d3", "pol1", "pol2"))))
correlazioni <- round(correlazioni, 2)
correlazioni[upper.tri(correlazioni, diag = TRUE)] <- ""
```

Results are in Table 1:

Table 1: Race IAT correlations

	dscore_d3	pol1	pol2
dscore_d3			
pol1	0		
pol2	0.12	-0.34	

Significatività delle correlazioni

```
cor.test(~ pol1 + dscore_d3, data = d3complete)
```

Pearson's product-moment correlation

data: pol1 and dscore_d3

t = 0.03199, df = 140, p-value = 0.9745

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0

95 percent confidence interval:

-0.1620959 0.1673563

sample estimates:

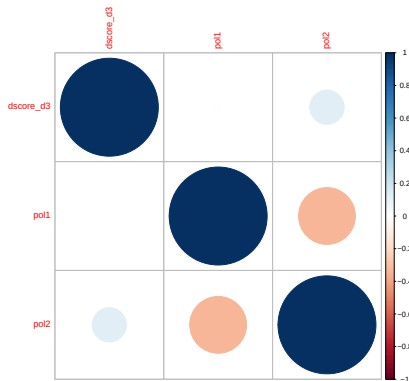
cor

0.002703599

Visualizzare le correlazioni: corrplot

Il pacchetto `corrplot` permette di visualizzare le correlazioni.

```
library(corrplot)
corrplot(cor(d3complete[,
             c("dscore_d3", "pol1", "pol2"))))
```



- 1 DScoreApp
- 2 implicitMeasures
- 3 **Lecture**

DScoreApp:

Epifania, O. M., Anselmi, P., & Robusto, E. (2020). Dscoreapp: A shiny web application for the computation of the implicit association test D score. Frontiers in Psychology, 10, 2938. doi: 10.3389/fpsyg.2019.02938

implicitMeasures:

Epifania, O. M., Anselmi, P., & Robusto, E. (2020). Implicit measures with reproducible results: The implicitmeasures package. Journal of Open Source Software, 5(52), 2394. doi: 10.21105/joss.02394